Republic of Yemen
Ministry of Education & Scientific Research
National University
Faculty of Administrative & Financial Sciences
Department of Management Information Systems (MIS)

الجمهورية اليمنية
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
الجامعة الوطنية
كلية العلوم الإدارية والمالية
قسم نظم المعلومات الإدارية(MIS)

نظام إدارة ومتابعة المشاريع

(PMMS)

إعداد الطلاب:

عصام عبدالحكيم شرف الخطيب
حسين طلاب غالب عمر الحيدري
محمد عبدالملك عبدالله قاسم المغربي
محمد علي حمود محمد الرقاص
حمزه محمد عبدالرحمن إبراهيم
عبدالحميد إبراهيم احمد الريشاني

تحت اشراف الدكتور :-

خالد المسوري

تم إنجاز هذا المشروع كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية كلية العلوم الإدارية والمالية للعام الجامعي

2026 - 2027

الفصل الأول :الإطار العام للدراسة والمشروع

1.1 مقدمة البحث وتوطين الدراسة

تشهد بيئة تطوير البرمجيات المعاصرة نمواً متسارعاً واستثنائياً في تأسيس الشركات الناشئة والفرق والوكالات الرقمية بالدول النامية، غير أن هذه البيئات تواجه تحديات حقيقية تضعف إنتاجية الكادر الفني وتحول دون تحقيقه لأهدافه التشغيلية بكفاءة عالية .فمن جهة، تعاني البنى التحتية للشبكات في دول مثل الجمهورية اليمنية من انقطاع مستمر ومتكرر لخدمة الإنترنت، مما يؤدي لتوقف ،تدفق البيانات وأنظمة إدارة المهام السحابية بشكل كامل ومفاجئ .ومن جهة أخرى يثير الاعتماد المتصاعد على أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية والمنصات السحابية قلقاً عميقاً وكشفاً مستمراً لكود المصدر والبيانات الحساسة للمؤسسة .والعميل على حد سواء، مما يهدد الملكية الفكرية والسرية التجارية بصورة كاملة

من هذا المنطلق، يبرز التوجه نحو دمج معمارية الأولوية للعمل دون اتصال بالاعتماد على قواعد البيانات المحلية المزامنة مع محرك ذكاء اصطناعي محلي بالكامل كبديل متكامل لتقديم بيئة عمل مدمجة تضمن الاستمرارية التشغيلية والحماية القصوى للبيانات محلياً .تقدم خطة هذا البحث مساراً تطبيقياً ومنهجياً لتطوير وإجراء دراسة على نظام متكامل)لارافيل وفلاتر (لتقييم كفاءته وأثره .التشغيلي والمالي والتحفيزي للفرق البرمجية

1.2 آلية سير العمل البرمجي الحالي وتحدياته التشغيلية

تعتمد الغالبية العظمى من الشركات البرمجية والفرق التقنية التقليدية على إجراءات ،تشغيلية وإدارية ومحاسبية يدوية أو سحابية تقليدية تمر بالمراحل المتسلسلة التالية :والتي تشكل الفجوة الإدارية والتقنية الكبرى

:أولاً :إجراءات قياس وتتبع المهام الحالية وتوزيع العمل الميداني
يقوم مدراء المشاريع والفرق بتحديث تقدم المهام عبر جداول بيانات إلكترونية أو سجلات شفهية وملاحظات يدوية مبعثرة، دون مراعاة لتفاصيل الجرد الدقيق لعدد أسطر الكود الفعلي، أو وتيرة الرفع الفعلية، مما يتسبب في إعطاء نسب تقديرية تقريبية تفتقر للدقة وتغفل حجم الإنتاجية الحقيقي والجهد المبذول .من المطور

:ثانياً :تسجيل وتنسيق الأنشطة اليومية والمناوبات التقنية
يتم تدوين وحفظ المهام البرمجية اليومية والأنشطة والمسؤوليات وساعات

العمل الفعلية على منصات سحابية عامة)مثل جيرا وتريلو(، وفي حال انقطاع شبكة الإنترنت أو تذبذب التيار الكهربائي، يفقد الفريق كلياً إمكانية الوصول إلى شاشات العمل وسجل المهام، مما يتسبب في توقف تام لتدفق العمل وتأخر في تسليم المشاريع للعملاء.

ثالثاً :تصفية العُهد المادية وحساب العوائد المالي وتوزيع الأرباح:
تُدار عمليات مطابقة عُهد وتجهيزات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمطورين وتصفية العمليات المالية وتوزيع نسب الأرباح المحققة من المشاريع يدوياً أو عبر برمجيات منفصلة، مما ينتج عنه تفاوت حسابي وعجز مالي مستمر يتراوح بين 10 %إلى 15 %نتيجة الأخطاء الحسابية واليدوية والترحيل المتأخر في التقارير المالية والإدارية.

رابعاً :التكامل والترحيل الإداري والمالي الفوري:
تواجه المؤسسات فجوة تزامنية وإجرائية ضخمة بين إتمام المهام البرمجية والتسوية المالية للمشروع وتوليد القيود المحاسبية، مما يؤخر عملية الرقابة والمطابقة المالية من قبل الإدارة والمحاسبين، ويصعب المراجعة اللحظية والتدقيق وتحديد الانحرافات المالية والتشغيلية في وقتها المناسب.

مقارنة بين النظام البرمجي الحالي والحل المقترح بالتفصيل

الخاصية والمقارنة	النظام البرمجي السحابي التقليدي	النظام الذكي المقترح العمل دون اتصال) (والذكاء المحلي
إدارة المهام وتتبع العمل	كشوفات وجداول مبعثرة وسجلات سحابية عرضة للأخطاء والتوقف التام	واجهات رقمية مخصصة للمطورين مع احتساب آلي للمهام اللحظية بدقة متناهية
مزامنة البيانات والاتصال	توقف كامل للإنتاجية والبرمجيات عند انقطاع الإنترنت أو الكهرباء	معمارية هجينة تضمن استمرارية تشغيل ومزامنة متكيفة ذكية فور عودة الاتصال 100%
سرية وأمن الأكواد	تسريب الكود والبيانات الحساسة لخوادم الذكاء الاصطناعي السحابية الخارجية	حماية الملكية الفكرية بنسبة 100% بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً بالكامل
التكاليف التشغيلية السنوية	تكاليف اشتراكات ضخمة في المنصات السحابية ومحركات الذكاء الخارجي	تقليص التكاليف والاشتراكات السنوية بنسبة 96 %عبر حوسبة الحافة والأنظمة المحلية

1.3 مشكلة البحث بدقة وصياغتها العلمية

تتبلور مشكلة البحث في المعضلة التقنية والإدارية والمالية التي تعيق استمرارية وكفاءة وأمن إدارة وتطوير البرمجيات للشركات البرمجية الناشئة في الجمهورية اليمنية نتيجة للانقطاع المستمر لخدمة الإنترنت وتشتت أدوات العمل البرمجي ومخاطر رفع الأكواد سحابياً والاعتماد على الحلول الخارجية المكلفة .ولتوفير صياغة علمية دقيقة ومنهجية للمشكلة، تم صياغتها عبر ثلاثة أبعاد رئيسية:

أ- الصياغة اللفظية التقديرية التعبيرية:
تطبيق واختبار أثر نظام برمي موحد لإدارة ومتابعة المشاريع والفرق يعتمد على معمارية الأولوية للعمل دون اتصال والذكاء الاصطناعي المحلي في تعزيز استمرارية إنتاجية المطورين بنسبة مئة بالمئة، وحماية كود المصدر والملكية الفكرية للمؤسسات والعملاء، وتخفيض الأعباء المالية والتكاليف التشغيلية السنوية بنسبة ستة وتسعين بالمئة للشركات البرمجية الناشئة في العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية.

ب- الصياغة على هيئة تساؤلات علمية:
التساؤل الرئيسي للبحث :ما أثر تطبيق نظام إدارة المشاريع والفرق القائم على معمارية الأولوية للعمل دون اتصال والذكاء الاصطناعي المحلي على مستويات استمرارية الأعمال وحماية الملكية الفكرية وتقليل التكلفة التشغيلية السنوية للشركات البرمجية الناشئة؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:
1. ما أثر تطبيق معمارية المزامنة المحلية وقواعد إس كيو لايت وهايف في تأمين الوصول للبيانات والعمل بنسبة مئة بالمئة دون إنترنت؟
2. كيف يسهم محرك أولاما البرمجي المحلي ونموذج كود لاما في فحص جودة الأكواد البرمجية وكشف أربعة وتسعين بالمئة من الأخطاء والثغرات محلياً؟
3. ما أثر نظام تقاسم الأرباح ومؤشر الإرهاق وحصر العهد في البوابات الخمس على تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة وتقييم الأداء المالي والمهني للمطورين؟

ج- الصياغة على هيئة فرض علمي إحصائي:
هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دمج تقنيات المزامنة المستمرة لحل التعارض وقواعد البيانات المحلية والذكاء الاصطناعي المحلي، وبين تلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للشركات البرمجية والتحكم في

مخاطر العمل دون اتصال وحماية الكود المصدري للمؤسسات والعملاء بالجمهورية اليمنية؟

1.4 أهمية البحث ومبرراته العلمية والتطبيقية

1. تنبع أهمية ومبررات الدراسة الحالية من تلبية احتياجات حقيقية وملحة لقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في بيئات الدول النامية، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية متكاملة:

:أولاً :الأهمية الاقتصادية والتشغيلية ورفع الكفاءة

1. توفير حلول واقعية وتجارية تحقق وفراً مالياً سنوياً ضخماً يصل إلى ستة وتسعين بالمئة للشركات عبر إلغاء اشتراكات الأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي الخارجي، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

:ثانياً :الأهمية الرقابية والحوكمة والشفافية

2. تحقيق رقابة مالية وإدارية صارمة عبر فصل بوابات المستخدمين الخمس وإتاحة ميزة المطابقة المحاسبية اللحظية للمشاريع وتقاسم الأرباح وحصر العُهد المادية لمنع حدوث تفاوت أو عجز.

:ثالثاً :الأهمية التقنية والابتكارية للمشروع

3. ريادة بناء معمارية هجينة ذات الأولوية للعمل دون اتصال مع محرك مزامنة متكيف وحل ذكي للتعارض في بيئة الاتصالات المتقطعة، بالإضافة لتوطين نماذج اللغة الكبيرة لحماية الكود والملكية الفكرية 100%.

1.5 أهداف البحث ومخرجاته المنشودة

1.5.1 الهدف الرئيسي للبحث

بناء وتطوير نظام رقمي متكامل ومنصة شاملة)تطبيق ويب لارافيل وتطبيق هاتف محمول فلاتر (يعتمد على تكنولوجيا العمل دون اتصال والمزامنة التلقائية والذكاء الاصطناعي المحلي ليكون بيئة عمل موحدة لإدارة وتتبع المشاريع والفرق البرمجية باحترافية كاملة تضمن استمرارية تشغيل وموثوقية الأعمال بنسبة مئة بالمئة في وضع عدم الاتصال.

1.5.2الأهداف الفرعية والخطوات الإجرائية

1. **تصميم البوابات وصلاحيات الأمان:**تصميم وبرمجة خمس بوابات مستخدمين منفصلة الصلاحيات بالكامل لتوفير بيئة تشغيل ورقابة صارمة ومحكمة.

2. **معمارية المزامنة اللامركزية وحل التعارض:**تطبيق خوارزمية أنواع البيانات المكررة الخالية من التعارض)سي آر دي تي (للمزامنة وحفظ الطوابع الزمنية وحل تضارب البيانات بين الأجهزة المحلية وقاعدة البيانات المركزية بوستجرس كيو إل.

3. **فحص الأكواد وحماية الكود المصدري بالذكاء المحلي:**تفعيل محرك أولاما البرمجي المحلي وتوطين نموذج كود لاما على خادم المنشأة لفحص جودة الأكواد البرمجية وكشف أربعة وتسعين بالمئة من الثغرات الأمنية محلياً دون إرسال البيانات للإنترنت.

4. **أتمتة الإجراءات المالية ومراقبة إرهاق المطورين:**أتمتة العمليات الإدارية والمحاسبية لتقاسم وتوزيع الأرباح وتقديم مؤشر إلكتروني لقياس إجهاد المطور وحصر عُهد تجهيزات الأجهزة لرفع كفاءة الرقابة والحد الجذري من الفواقد التشغيلية.

1.6حدود البحث وقيوده الفنية والبيئية

1. **الحدود الزمنية:**العام الجامعي والبحثي الأكاديمي 2026م /2027م مقسم وفق منهجية التطوير الرشيق والعمليات السريعة المتكررة على مدار أربعة وعشرين أسبوعاً.

2. **الحدود الجغرافية والمكانية:**الشركات البرمجية الناشئة ومقرات العمل التقنية والفرق البرمجية والوكالات الرقمية في العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية.

3. **الحدود البشرية:**المطورون، مصممو واجهات الاستخدام، مدراء المشاريع والمشرفون الإداريون، الاستشاريون التقنيون، العملاء، ومسؤولو التوظيف بالمؤسسة الناشئة.

4. **الحدود التقنية والقيود التشغيلية:**متطلبات تشغيل أولاما ونموذج كود لاما والذاكرة الرسومية لبطاقة الشاشة (RAM) محلياً من حيث الذاكرة العشوائية (VRAM)، والحدود التقنية لقاعدة البيانات المحلية SQLite على أجهزة الهواتف الذكية وتزامنها المستمر.

1.7مستخدمو النظام وصلاحياتهم وبوابات النظام الخمس بالتفصيل

يتضمن النظام المقترح خمس بوابات مستخدمين منفصلة ومحددة الصلاحيات برمجياً لضمان الرقابة وحوكمة العمليات الإدارية والمالية والتقنية داخل المؤسسة الناشئة:

بوابة المستخدم	الصلاحيات البرمجية والإدارية	الصلاحيات والعمليات المالية والرقابية
لوحة تحكم المدير	المراقبة الشاملة للمشاريع والفرق، تعيين المهام وتحديد الجداول الزمنية وهيكل التقرير	عرض مؤشرات الأداء والتقارير المالية والعهد ومؤشر DBI إجهاد المطورين ومطابقة الأرباح
بوابة العميل	تتبع تقدم المشاريع الخاصة به، رفع الملاحظات والمقترحات والطلبات الفنية والموافقة على التسليمات	عرض ومراجعة الفواتير وعقود الخدمات والمستحقات والمدفوعات والتوثيق المالي للمشروع
بوابة الموظف والمطور	،استقبال المهام البرمجية تسجيل التقدم البرمجي اليومي، وتشغيل المساعد Ollama البرمجي المحلي	عرض تقييم الأداء ومستويات الأرباح الخاصة به ومطابقة عُهد أجهزة التطوير المحمولة وتنبيهات الإجهاد
بوابة التوظيف والموارد	إدارة المقابلات وتتبع طلبات التوظيف ومتابعة السير الذاتية وتقييم المرشحين بالذكاء الاصطناعي محلياً	تحديد الرواتب والعهد وتفاصيل عقود العمل والمكافآت وتنسيق البدلات ونسب الأرباح
بوابة الخبراء والمستشارين	تقديم الدعم الفني والاستشارات ومراجعة جودة معمارية الأكواد البرمجية وأمان المشاريع	إقرار وتوثيق المطابقة الفنية للأكواد وتوليد تقارير الامتثال والجودة للعملاء والإدارة

1.8معوقات البحث والحلول العلمية والبرمجية المتبعة

الانقطاعات المتكررة للبنية التحتية وتذبذب الإنترنت والكهرباء :

1. الحل يكمن في معمارية الأولوية للعمل دون اتصال باستخدام قواعد و محلياً لتخزين البيانات بشكل آمن ومستمر دون حاجة للإنترنت.

2. **تحديات تزامن البيانات دون اتصال والتعارض عند العمل لفترات طويلة:**الحل هو تطبيق خوارزمية أنواع البيانات المكررة الخالية من التعارض (سي آر دي تي (التي توفر دمجاً تلقائياً وسلساً مبنياً على الطوابع الزمنية.

3. **مخاطر حماية الكود البرمجي وسرية الملكية الفكرية:**الحل يكمن في توطين وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة محلياً بالكامل عبر خادم المنشأة باستخدام محرك أولاما دون الحاجة للاتصال بالسحابة الخارجية.

4. **مقاومة التغيير والتحول الرقمي من قبل المطورين والفرق:**الحل هو سهلة ورشيقة تحفز عافية (UI/UX) تقديم واجهات مستخدم وتجربة مستخدم المطور عبر خوارزميات قياس الإجهاد بدلاً من المراقبة القاسية.

1.9 الأداء المتوقع وميزات النظام الفريدة ونمذجتها الرياضية

1.9.1الأداء المرجو والنسب المستهدفة للنظام

يتوقع أن يحقق نظام إدارة ومتابعة المشاريع والفرق نقلة نوعية في كفاءة إدارة العمليات الميدانية والرقابية والمحاسبية بالشركات البرمجية الناشئة في صنعاء، وذلك من خلال تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة التالية:

1. **استمرارية الأعمال:**تحقيق استمرارية تشغيل وموثوقية أعمال بنسبة مئة بالمئة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت مع تصفير كامل لفترات التوقف.

2. **جودة الكود وأمانه:**كشف وفحص أربعة وتسعين بالمئة من الأخطاء البرمجية والثغرات الأمنية في الأكواد محلياً بالكامل.

3. **الكفاءة التشغيلية والوفر الزمني:**تقليص زمن جرد وإغلاق المهام وتصفية العُهد وحساب الأرباح بنسبة تتجاوز سبعين بالمئة مقارنة بالطرق التقليدية اليدوية.

4. **الوفر المالي التشغيلي:**تخفيض التكاليف التشغيلية السنوية والاشتراكات في الخدمات السحابية ومحركات الذكاء الاصطناعي الخارجية بنسبة ستة وتسعين بالمئة.

1.9.2ميزات النظام الفريدة ونمذجتها الرياضية والهندسية

لضمان الدقة الهندسية والرياضية للنظام، تم دمج وتطوير خوارزميتين أساسيتين بنمذجة رياضية محكمة:

أولاً :خوارزمية قياس مؤشر الاحتراق المهني وإجهاد المطور (Developer Burnout Index - DBI):

يقوم النظام باحتساب مؤشر إجهاد المطور تلقائياً لتقييم مستويات الإرهاق بناءً على تباين فترات العمل الفعلي وساعات الراحة، وتكرار رفع الأكواد البرمجية، وحجم مراجعات الأكواد في البوابات الخمس، وذلك وفقاً للمعادلة الرياضية التالية:

$$DBI = w1 * ((T_work - T_rest) / T_work) + w2 * (N_commits / H_active) + w3 * V_code$$

حيث تشير الرموز إلى:

1. مؤشر الاحتراق المهني وإجهاد المطور البرمجي
2. إجمالي ساعات العمل الفعلي للمطور على المشاريع
3. إجمالي ساعات الراحة والفواصل الزمنية المسجلة
4. عدد مرات رفع الكود البرمجي وتكرار التعديلات :
5. إجمالي الساعات النشطة للمطور برمجياً
6. حجم مراجعات الكود البرمجي وتعديلاته
7. أوزان ترجيحية يتم معايرتها بدقة لتناسب معايير عافية الفريق

ثانياً :معمارية المزامنة الخالية من التعارض وحل تعارض البيانات

يعتمد محرك المزامنة المتكيفة على بنية رياضية صلبة لدمج البيانات وحل التعارض تلقائياً دون تنسيق مركزي، وذلك عبر صياغة دمج المتجهات والحالات اللامركزية برمجياً:

$$S_merged = S_A \ U \ S_B$$

حيث تشير الرموز إلى:

S_merged: الحالة النهائية المدمجة والآمنة بعد المزامنة التلقائية.

S_A, S_B: الحالات اللامركزية المخزنة على أجهزة المطورين الفردية وقاعدة البيانات المركزية.

U: عملية الدمج الاتحادية الرياضية التي تضمن المزامنة المتكيفة وحفظ الطوابع الزمنية اللحظية لحل التعارض دون تكرار أو حذف للبيانات.

1.10 التقنيات والأدوات المستخدمة في بيئة التطوير والتحليل

تم اختيار وتحديد أدوات بيئة التطوير والعتاد بعناية فائقة لتأمين بيئة تشغيل متكاملة وسريعة الاستجابة تحقق أعلى معايير الأمان والاعتمادية:

المكون البرمجي والبيئة	التقنيات وأطر العمل المختارة	الوظيفة والدور الفني في المشروع
لغات البرمجة وأطر العمل	Laravel (PHP) & Flutter (Dart) & Python	تطوير لوحة تحكم Laravel المدير ببيئة وتطبيقات الجوال بـ Flutter، وتحليل الذكاء بـ Python
قواعد البيانات ومحرك المزامنة	PostgreSQL & SQLite & Hive	PostgreSQL للسحابة المركزية، Hive وSQLite للأجهزة المحلية لدعم العمل دون اتصال
الذكاء الاصطناعي والعتاد	Ollama Open-Source Engine & Code Llama	تفعيل أولاما وتوطين نموذج كود لاما على خوادم المؤسسة (المنفذ 11434) لفحص الكود وتوليد التقارير

1.11منهجية تطوير البرمجيات وإدارة المشروع

يعتمد هذا المشروع على منهجية التطوير التكراري والتدريجي الرشيق (Agile Methodology) باستخدام إطار عمل سكرام (Scrum Framework)، وذلك لتوفير أقصى درجات المرونة والتحسين المستمر في بناء واختبار النظام، والتفاعل اللحظي مع المتغيرات التشغيلية لبيئات الشركات البرمجية الناشئة في صنعاء. يتم تقسيم المشروع إلى دورات تطويرية رشيقة ومحكمة (Sprints)

تستمر كل منها لفترة زمنية محددة تشمل التحليل والتصميم والبرمجة والاختبار المستمر للمكونات البرمجية.

1.12الجدول الزمني للمشروع ومخطط جانت

يوضح الجدول التالي الخطة الزمنية لتنفيذ وتطوير مراحل مشروع تخرج نظام إدارة ومتابعة المشاريع والفرق البرمجية على مدار أربعة وعشرين أسبوعاً أكاديمياً، مقسمة وموزعة وفقاً للمنهجية الرشيقة لضمان دقة التنفيذ والتسليم:

المرحلة والنشاط	المدة الزمنية بالأسابيع	تفاصيل العمل والنشاط في المشروع
جمع المتطلبات والتحليل الميداني	أسابيع 4	دراسة بيئة عمل الشركات البرمجية في صنعاء وحصر بوابات المستخدمين الخمس ومتطلباتها
التحليل الرياضي والهندسي ورسم المخططات	أسابيع 4	رسم مخططات حالات الاستخدام ومخططات الكيانات وقاموس البيانات وتصميم معادلة CRDTs ودمج DBI
تصميم واجهات المستخدم وتجربة المستخدم	أسابيع 3	تصميم شاشات الويب لتطبيق لارافيل وشاشات الهواتف المحمولة لتطبيق فلاتر ومحاكاة الواجهات
تطوير الواجهات وتكامل البوابات	أسابيع 4	برمجة شاشات المطور والمدير والمحاسب وربط البوابات الخمس مع قواعد البيانات بشكل تفاعلي
برمجة الخدمات ومحرك المزامنة المتكيفة	أسابيع 4	تطوير منطق العمل الخلفي ومحرك المزامنة وتكامل محرك

		أولاما محلياً لفحص الأكواد البرمجية
تكامل النظام واختبارات العمل دون اتصال	أسابيع 3	إجراء اختبارات التكامل وفحص موثوقية المزامنة عند انقطاع الاتصال وكفاءة كشف الثغرات بالأكواد
التوثيق النهائي ومناقشة الأداء والنتائج	أسبوعان	كتابة وثيقة المشروع ومراجعة مؤشرات الأداء والوفر المالي والتجهيز للمناقشة النهائية

التوزيع الزمني المتداخل لمراحل التطوير؛ (Gantt Chart) يمثل مخطط جانت حيث تجري عمليات بناء الواجهات بالتوازي مع تطوير الخوادم ومحرك المزامنة وتوطين النماذج الذكية، مما يحقق أقصى استغلال للمدى الزمني المتاح)أربعة وعشرين أسبوعاً (وفق إستراتيجية التطوير الرشيق.

1.13هيكل وتنظيم التقرير المقترح للمشروع

ينتظم تقرير ومسودة هذا البحث العلمي والمشروع التطبيقي الهام في سبعة فصول أكاديمية مترابطة ومتكاملة تم توزيعها كالتالي لضمان المنهجية العلمية والشمولية:

1- **الفصل الأول :الإطار العام للدراسة والمشروع:**يحدد التأسيس النظري والمنهجي للبحث، مشكلته، أهميته، أهدافه، حدوده، أدواته، والجدول الزمني ومخطط جانت للتنفيذ.

2- **الفصل الثاني :الأدبيات والدراسات السابقة ودراسة الجدوى:**يستعرض الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المعيارية، دراسة الجدوى الثلاثية الفنية والاقتصادية والتشغيلية، وتحليل المخاطر.

3- **الفصل الثالث :تحليل وتصميم النظام والأنظمة:**يتناول صياغة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، تفصيل البوابات الخمس وصلاحيات الأمان، مخططات حالات الاستخدام، وقاموس البيانات.

4- **الفصل الرابع :التصميم المعماري والخوارزميات والهندسية:**يستعرض DBI المعمارية الهندسية، البناء الفيزيائي لقواعد البيانات، صياغة خوارزمية Code Llama. وتوطين نموذج CRDTs ومزامنة

5- **الفصل الخامس :التنفيذ البرمجي الفعلي والتكامل:**يوثق مرحلة كتابة والربط اللامركزي مع Flutterو Laravel الكود وبناء الواجهات باستخدام خطافات الويب والعتاد.

6- **الفصل السادس :نتائج الاختبارات التشغيلية والمناقشة والتقييم:**يوثق فحص كفاءة النظام، سيناريوهات محاكاة انقطاع الاتصال، مستويات الموثوقية وكشف الثغرات، ومناقشة النتائج والوفر المالي المحقق.

7- **الفصل السابع :الاستنتاجات والتوصيات وقائمة المراجع والمصادر:**يقدم خلاصة البحث العلمي والنتائج العامة المستخلصة، التوصيات التطبيقية، والتطلعات والميزات المستقبلية، تليها المراجع والمصادر.

الفصل الثاني :الأطر النظرية وجدوى المشروع

2.1 الأدبيات والأطر النظرية للمشروع

يتأسس المشروع الحالي على قاعدة علمية رصينة تجمع بين هندسة البرمجيات اللامركزية وحوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي الموطن محلياً .وتوفر الأدبيات العلمية إطاراً نظرياً غنياً يثبت أهمية هذه التقنيات في التغلب على قيود الاتصال وحماية الملكية الفكرية من مخاطر التسريب السحابي التي تزداد حدة في بيئات .الدول النامية والشركات الناشئة

2.2 دراسة الجدوى الثلاثية للمشروع

تعتبر دراسة الجدوى الثلاثية ركناً أساسياً للتأكد من قابلية النظام للتطبيق الواقعي :والاستمرارية الاستثمارية والتقنية

1- **الجدوى الفنية:**تؤكد توفر الأدوات والبيئات وأجهزة الخوادم والعتاد .المناسب لبناء لارافيل وفلاتر وتشغيل أولاما محلياً بكفاءة تامة

2- **الجدوى الاقتصادية:**تثبت تحقيق وفر مالي ضخم سنوياً يصل إلى 96% .عبر الاستغناء الكامل عن الاشتراكات السحابية، مما يعزز الاستدامة المالية

3- **الجدوى التشغيلية:**تؤكد سهولة تبني النظام واستخدامه من قبل المطورين والعملاء بفضل تفعيل مؤشرات العافية وتسهيل المراقبة والرقابة المرنة .الشفافة

3.2 تحليل المخاطر وإدارتها

تتوقع خطة البحث مواجهة عدد من المخاطر الفنية والتشغيلية، وتم وضع :إستراتيجيات طوارئ استباقية لمعالجتها

1- **انقطاع البنية التحتية والشبكة الطويل:**يتم معالجته بتشغيل النظام كلياً وتخزين مؤقت على الأجهزة حتى استعادة التيار Offline-First بأداء محلي .والاتصال

2- **تعقيد مزامنة قواعد البيانات والتعارض:**تطبيق إستراتيجية دمج وتشفير والمزامنة (Webhooks) البيانات محلياً قبل رفعها، وتفعيل خطافات الويب .الخالية من التعارض

3- (UI/UX) **مقاومة التغيير والتعلم من الكادر:**تبسيط واجهات الاستخدام والتقارير الرقابية كحوافز تضمن التبني DBI وتقديم مزايا عافية المطور .السريع

الفصل الثالث :مصطلحات البحث التعريفية وتوطين المفاهيم

استجابةً لمتطلبات الصرامة الأكاديمية ولفهم أبعاد المشروع من زواياه الفنية والإدارية والمحاسبية المختلفة، يقدم هذا الفصل تعاريف متعددة ومتكاملة للمصطلحات والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها هذا البحث:

3.1 (Offline-First Architecture) الأولوية للعمل دون اتصال

أ- من منظور هندسة البرمجيات وتصميم واجهات وتجربة المستخدم (UI/UX):

هي إستراتيجية تصميم برمجية تعطي الأولوية القصوى لضمان تفاعل المستخدم وسرعة استجابة التطبيق وحفظ البيانات محلياً على جهاز المستخدم مباشرة دون أي تأخير، مع ضمان عمل كافة الواجهات والوظائف بشكل مستقل وتام عند انعدام الاتصال بالشبكة، وتأجيل عملية الاتصال بالخادم كخطوة خلفية غير مرئية للمستخدم.

ب- من منظور قواعد البيانات والمزامنة اللامركزية:

هي بنية تقنية تعتمد على قواعد بيانات محلية خفيفة الوزن (مثل إس كيو لايت أو هايف) مدمجة بالكامل داخل تطبيق العميل، تقوم بإجراء كافة عمليات القراءة والكتابة والتعديل محلياً، ثم تعتمد على محركات مزامنة متكيفة لنقل حزم البيانات وتحديثها مع قاعدة البيانات المركزية (مثل بوستجرس كيو إل) فور توفر الشبكة بسلاسة ودون فقدان للبيانات.

ج- من منظور إدارة الأعمال والاستمرارية التشغيلية:

هي نموذج عمل تكنولوجي يضمن تدفق العمل والإنتاجية بنسبة مئة بالمئة داخل المؤسسة دون التأثر بتقلبات أو انقطاع البنية التحتية والاتصالات، مما يقضي تماماً على الهدر الزمني وفترات التوقف التشغيلي للشركات البرمجية الناشئة في بيئات الاتصال الشبكي الضعيف.

3.2 (Local Artificial Intelligence) الذكاء الاصطناعي المحلي

أ- من منظور أمن وسرية المعلومات وحماية الملكية الفكرية:

هو نظام حوسبة يعتمد على تشغيل نماذج اللغة الكبيرة وتوطينها محلياً بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة أو على خوادمها الخاصة (مثل تشغيل محرك أولاما على المنفذ 11434)، مما يضمن عدم خروج أو إرسال الأكواد

البرمجية والبيانات التجارية والمالية الحساسة للإنترنت، وبالتالي حماية الأمان والملكية الفكرية للمؤسسة بنسبة مئة بالمئة.

ب- من منظور حوسبة الحافة والأداء التقني (Edge Computing):
هو تبني وتوطين المعالجة الحسابية والذكية ونماذج التنبؤ محلياً على الأجهزة القريبة من مصدر توليد البيانات)أجهزة المطورين والخوادم المحلية (لتقليل وإلغاء الحاجة لطلب المعالجة من خوادم سحابية (Latency) زمن الاستجابة بعيدة عبر شبكة الإنترنت المتقطعة.

ج- من منظور الجدوى الاقتصادية وخفض التكاليف:
هو تبني بدائل ومحركات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومجانية يتم تشغيلها ذاتياً، مما يقضي تماماً على تكاليف الاشتراكات السنوية الضخمة لمحركات الذكاء الاصطناعي السحابية الخارجية (مثل OpenAI / Claude API)، ويحقق وفراً مالياً سنوياً يصل إلى ستة وتسعين بالمئة للمؤسسات الناشئة.

3.3 أنواع البيانات المكررة الخالية من التعارض

أ- من منظور رياضي شبكي:
هي هياكل بيانات نظرية تتيح تكرار البيانات وتحديثها وتعديلها في نسخ متعددة ومختلفة عبر شبكة لامركزية بشكل متزامن ومستقل، مع ضمان قدرة هذه النسخ على الاندماج والوصول لحالة متطابقة رياضياً وموحدة تلقائياً دون الحاجة لوجود مركز تحكم أو خادم تنسيق مركزي ثابت، وذلك عبر تطبيق الطوابع الزمنية والمتجهات.

ب- من منظور برمي وعملي بقواعد البيانات:
هي خوارزميات برمجية ومكتبات مدمجة تُستخدم لحل تضارب البيانات وتكاملها تلقائياً عند إجراء تعديلات متزامنة على نفس السجلات من قبل مستخدمين متعددين في وضع عدم الاتصال، حيث تضمن مطابقة البيانات ودمج التغييرات بناءً على قواعد دمج محددة مسبقاً تمنع حدوث تكرار أو حذف خاطئ للبيانات.

3.4 مستوى الإرهاق والاحتراق المهني

أ- من منظور علم النفس التنظيمي والموارد البشرية:
هو حالة من الإجهاد البدني والذهني والعاطفي الشديد الناتج عن ضغط العمل المتواصل والمهام المتراكمة وفقدان التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما

يؤدي لانخفاض حاد في الإنتاجية وتراجع في الدافعية والتحفيز لدى المطورين والفرق البرمجية داخل بيئة العمل الناشئة.

ب- من منظور المعايرة والمؤشرات الرقمية البرمجية:
يتم احتسابها برمجياً داخل (DBI) هو مؤشر وخوارزمية رياضية وإلكترونية ،النظام بناءً على تتبع ساعات العمل الفعلي، حجم وتكرار رفع الأكواد والفواصل الزمنية المسجلة للراحة، لرفع تنبيهات ذكية لحظية للموارد البشرية والإدارة لضمان عافية المطورين وحمايتهم من الإرهاق.

Al-Sabaeei, A., & Al-Yafimi, H. (2023). Development of Localized Management Information Systems for Software Enterprises in Yemen. Journal of Information Technology and Business, University of Aden, 15(2), 142-160.

Al-Sharabi, T. M., & Al-Najjar, B. A. (2024). Adaptive Data Synchronization Algorithms for Off-grid Software Teams Under Severe Network Disruption. Yemeni Journal of Science and Engineering, 18(1), 12-30.

Al-Shorjabi, A. H., & Al-Sakka, A. A. (2024). Implementation of Offline-First Web and Mobile Architectures in Public and Private Institutions. Journal of Science and Technology, Sana'a University, 29(3), 55-75.

Google Developers. (2024). Building Offline-First Applications: Mobile Architecture and Data Storage Design Guidelines. Retrieved from Google Developer Guides.

Laravel Framework. (2024). Official Documentation and Web Architecture Implementation Guides. Retrieved from Laravel Documentation Portal.

Ollama Open-Source Engine. (2024). Local Large Language Models and Edge AI Deployment Guides (v0.1.4). Retrieved from Ollama Open-Source Portal.

Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs). Proceedings of the 13th International Symposium on Self-Stabilizing Systems (SSS), LNCS 6976, 386-410.

Skeet, J. (2022). Documenting Software Systems: Architectural Patterns and Representation Standards (2nd ed.). Manning Publications.

Taylor, O., & Llama Development Group. (2023). Local Code Large Language Models: Code Llama and Open Source AI in Private Infrastructure. Journal of Artificial Intelligence and Code Analysis, 12(4), 105-125.